**السنة الثانية ثانوي** **السنة الدراسية: 2025/2026**

**اختبار الفصل الأول**

## الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

### التمرين الأول

| عناصر الإجابة | العلامة مجزأة | المجموع |
|---|---|---|
| 1) $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 200 \times 0{,}1^2 = 1\,\text{J}$ | 2 | 12 |
| 2) الحصيلة: $E_{pe}$ (النابض) ← تتحول بالكامل إلى $E_c$ (الجسم) ، دون تحويل مع الوسط الخارجي (احتكاك مهمل). | 2 | |
| 3) $\frac{1}{2}mv^2 = 1$ | 1 | |
| $v = \sqrt{\frac{2 \times 1}{0{,}2}} = \sqrt{10} \approx 3{,}16\,\text{m/s}$ | 2 | |
| 4) $E_c = E_{pp}$ ، أي $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ | 1 | |
| $h = \frac{v^2}{2g} = \frac{10}{20} = 0{,}5\,\text{m}$ | 2 | |
| 5) لا يتعلق بزاوية الميل، لأن $h = \frac{v^2}{2g}$ لا تحتوي على الزاوية (عمل الثقل يتعلق بالارتفاع فقط). | 2 | |

### التمرين الثاني

| عناصر الإجابة | العلامة مجزأة | المجموع |
|---|---|---|
| 1) الثقل $\vec{P}$ نحو الأسفل، قوة الشد $\vec{T}$ نحو الأعلى. الحركة مستقيمة منتظمة، فحسب مبدأ العطالة: $\vec{T} + \vec{P} = \vec{0}$ ومنه $T = P = 5000\,\text{N}$. | 2 | 8 |
| 2) $W(\vec{T}) = T \times h = 5000 \times 12 = 6 \times 10^4\,\text{J}$ | 2 | |
| 3) $P_{moy} = \frac{W}{\Delta t} = \frac{6 \times 10^4}{30} = 2000\,\text{W}$ | 2 | |
| 4) $\Delta E_c = 0$ لأن السرعة ثابتة (مجموع الأعمال معدوم). | 2 | |